



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: MATEMATICA II	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 105
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 205
Profesor Titular: RODRÍGUEZ Juan Carlos jcrodriguez0033@yahoo.com.ar	Títulos académicos: Doctor en Estadística, UNT, Magíster en Estadística Aplicada, UNT, Licenciado en Matemática, UNT Dedicación: Exclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos: RODRÍGUEZ Rosa Margarita arros01@yahoo.com.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva
Ayudante Diplomado: BERNARDI Elda Herminda ebernardi@arnet.com.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva

PRESENTACION DE LA ASIGNATURA:

Matemática II es una asignatura perteneciente al segundo cuatrimestre del 1º año –Ciclo Básico– de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:

Con este curso se pretende completar una formación mínima de nuestros alumnos, en Análisis Matemático que permita la comprensión de contenidos referidos a:

- Extensión del concepto de área a figuras planas limitadas por curvas
- Extensión del concepto de suma a un número infinito de términos
- Aproximación de funciones
- Estudio de nuevas herramientas para el cálculo de límites

Todos estos temas son importantes por sus aplicaciones. Para citar ejemplos, conceptos económicos como los de excedente del productor y excedente del consumidor, se expresan mediante el área de una figura plana. Así mismo, el concepto fundamental de función de distribución en Estadística, es un área.

Se proyecta desarrollar el curso con estas aplicaciones en mente, como un curso de Matemática Aplicada, donde el énfasis es puesto en una transmisión clara de los alcances y limitaciones de las herramientas provistas, omitiendo demostraciones y reemplazando éstas por una abundante práctica útil.

Como resultado se espera que los alumnos adquieran un nivel de conocimientos que los habilite a aplicar con éxito esta Matemática en otras asignaturas de su carrera como así también en cursos de postgrado e investigación.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

El dictado de la asignatura se realiza mediante dos clases teóricas y una clase práctica semanales, estableciendo, además, horarios de consultas.

En las clases teóricas, la mayoría de los resultados se presentan sin demostración, pero con numerosos ejemplos ilustrativos y de aplicación de los mismos. Se desarrollan haciendo uso de un retro-proyector.

Durante la clase práctica, los alumnos desarrollan un trabajo práctico bajo la dirección y supervisión de los docentes auxiliares. Se forman dos comisiones de prácticos. Se incentiva el trabajo grupal por considerarlo un buen recurso académico.

La Cátedra ha elaborado y utilizará una Guía Teórico-Práctica con ejercicios resueltos y propuestos, los más de estos últimos con sus correspondientes respuestas.



EVALUACIÓN

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar DOS (2) exámenes parciales con nota no inferior a CINCO (5). Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia, podrá realizarse mediante:

- **Promoción:** cumplir los siguientes requisitos:
 - a. Tener aprobada Matemática I al inicio de la cursada.
 - b. Asistir al 80% de los trabajos prácticos.
 - c. Aprobar el primer examen parcial con nota no inferior a SEIS (6) y el segundo parcial con nota no inferior a SIETE (7).
 - d. Obtener una nota promedio de parciales no inferior a SIETE (7).
 - e. Aprobar con nota no inferior a SEIS (6) un examen complementario integral.
- **Examen final:** el que será escrito, de carácter teórico práctico, según la condición de regularidad alcanzado, en los turnos que la Facultad establece a esos efectos.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Funciones derivables. Integración. Sucesiones y Series. Aplicaciones económicas.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: MATEMATICA II	Ciclo: Básico
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 105
Carrera: Licenciatura en Administración	Código: 205

CAPITULO 1: Revisión de los conceptos de límite, continuidad y derivada de una función. Teoremas sobre las funciones continuas. Inversa de una función.

Límite y continuidad. Teoremas fundamentales sobre límites. Teorema de Bolzano. Teorema del valor intermedio. Teorema de los valores extremos. Derivada de una función. El proceso de inversión. Propiedades de las funciones que se conservan por la inversión.

CAPITULO 2: Teoremas sobre las funciones derivables.

Teorema de Rolle. Teorema de Lagrange. Teorema de Cauchy. Regla de L'Hospital. Fórmulas de Taylor y Mc Laurin. Teorema del valor intermedio para derivadas.

CAPITULO 3: La integral indefinida.

Función primitiva e integral indefinida. Integrales inmediatas. Propiedades de la integral indefinida. Integración por cambio de variable o sustitución. Integración por partes. Integración de funciones racionales por descomposición en fracciones simples.

CAPITULO 4: La integral definida.

Integral definida. Definición e interpretación geométrica. Propiedades. Teorema del valor medio del cálculo integral. Primer teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema fundamental del cálculo. Cambio de variable. Cálculo de áreas de figuras planas. Integración aproximada: Regla de los trapecios, regla de Simpson.

CAPITULO 5: Integrales impropias.

Integrales impropias de primera especie. Integrales impropias de segunda especie. Criterios de convergencia. La función gamma. Estimación del resto de una integral impropia. Cálculo aproximado de integrales impropias.

CAPITULO 6: Series

Definición de sucesión de números reales. Definición de límite de una sucesión. Definición de serie. Carácter de una serie. Serie geométrica. Serie p. Serie armónica. Criterios de convergencia. Criterios de convergencia para series de términos positivos: de comparación, de comparación por paso al límite, de la integral, de la raíz, del cociente. Series alternadas. Series de términos positivos y negativos. Criterios de convergencia. Convergencia absoluta y condicional. Estimación del resto de una serie. Cálculo aproximado de la suma de una serie.

CAPITULO 7. Nociones de funciones de varias variables.

Funciones de varias variables independientes. Los conceptos de límite y continuidad para funciones de varias variables. Derivadas parciales. Derivadas parciales de orden superior. Extremos relativos. Condiciones para la existencia de extremos relativos. Multiplicadores de Lagrange. La integral doble. Definición, propiedades, cálculo.

Bibliografía:

- Guía Teórico-Práctica de la Cátedra
- Apóstol Tom M. Calculus. Volumen I
- Leithold Louis. El Cálculo con Geometría Analítica
- Piskunov N. Cálculo Diferencial e Integral, Tomo I.